

Serie d'exercices

Chapitre 1.1 : Notion de l'information genetique

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que l'heredite ?
2. Qu'est-ce que l'information genetique ?
3. Ou se trouve l'information genetique dans la cellule ?
4. Qu'est-ce qu'un gene ?
5. Qu'est-ce qu'un allele ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. L'information genetique se trouve dans le cytoplasme.
2. Un gene peut avoir plusieurs alleles.
3. Le phenotype est ce que l'on porte.
4. Un individu homozygote possede deux alleles differents.
5. L'Homme possede 23 paires de chromosomes.
6. L'allele dominant s'exprime toujours.

Les chromosomes (4 points)

1. Combien de chromosomes possede une cellule humaine ?
2. Quelle est la difference entre autosomes et gonosomes ?
3. Combien de paires d'autosomes possede l'Homme ?
4. Quels sont les chromosomes sexuels chez la femme ? Chez l'homme ?

Genotype et phenotype (4 points)

1. Définissez le genotype.
2. Définissez le phenotype.
3. Quelle est la difference entre genotype et phenotype ?
4. Le phenotype depend-il uniquement du genotype ? Justifiez.

Dominance et recessivite (4 points)

Soit le gene de la couleur des yeux avec deux alleles :

- M (marron) : dominant
 - b (bleu) : recessif
1. Quels sont les genotypes possibles pour une personne aux yeux marrons ?
 2. Quel est le genotype d'une personne aux yeux bleus ?
 3. Une personne M//b a-t-elle les yeux marrons ou bleus ? Justifiez.
 4. Qu'est-ce que la codominance ? Donnez un exemple.

Homozygote et heterozygote (4 points)

1. Qu'est-ce qu'un individu homozygote ?
2. Qu'est-ce qu'un individu heterozygote ?
3. Donnez un exemple de genotype homozygote.
4. Donnez un exemple de genotype heterozygote.

Analyse d'un texte (4 points)

« L'information genetique est contenue dans le noyau de la cellule. Elle est portee par les chromosomes, qui sont constitues d'ADN. Un gene est une portion d'ADN qui code pour un caractere. Les differentes versions d'un gene sont appelees alleles. Le genotype est l'ensemble des genes d'un individu, tandis que le phenotype est l'ensemble de ses caracteres observables. »

1. Ou se trouve l'information genetique ?
2. Qu'est-ce qu'un gene ?
3. Qu'est-ce qu'un allele ?
4. Quelle est la difference entre genotype et phenotype ?

Application (4 points)

Une fleur peut etre rouge (R//R), blanche (B//B) ou rose (R//B).

1. Quel est le phenotype d'une fleur R//R ?
2. Quel est le phenotype d'une fleur B//B ?
3. Quel est le phenotype d'une fleur R//B ?
4. S'agit-il de dominance ou de codominance ? Justifiez.

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi les enfants ressemblent-ils a leurs parents ?
2. Pourquoi deux freres peuvent-ils avoir des couleurs d'yeux differentes ?
3. Pourquoi dit-on que l'information genetique est un "programme" ?
4. Pourquoi le phenotype peut-il etre different du genotype ?

QCM (5 points)

1. L'information genetique se trouve dans :
 - a) Le cytoplasme
 - b) Le noyau
 - c) La membrane
2. Un gene est :
 - a) Une portion d'ADN
 - b) Une proteine
 - c) Un chromosome
3. Un allele est :
 - a) Une version d'un gene
 - b) Un chromosome
 - c) Une cellule
4. Le phenotype est :
 - a) Ce que l'on porte
 - b) Ce que l'on voit
 - c) Une mutation
5. L'allele dominant s'exprime :
 - a) Seulement a l'etat homozygote
 - b) Toujours
 - c) Jamais

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. L'**heredite** est la transmission des caracteres d'un etre vivant a sa descendance.
2. L'**information genetique** est l'ensemble des instructions qui determinent les caracteres d'un etre vivant.
3. Elle se trouve dans le **noyau** de la cellule, portee par les **chromosomes**.
4. Un **gene** est une portion d'ADN qui code pour un caractere.
5. Un **allele** est une version differente d'un meme gene.

Correction de l'Exercice 2

1. **Faux**. L'information genetique se trouve dans le **noyau**.
2. **Vrai**. Un gene peut avoir plusieurs alleles.
3. **Faux**. Le phenotype est ce que l'on **voit**. Le genotype est ce que l'on porte.
4. **Faux**. Un individu homozygote possede deux alleles **identiques**.
5. **Vrai**. L'Homme possede 23 paires de chromosomes.
6. **Vrai**. L'allele dominant s'exprime toujours.

Correction de l'Exercice 3

1. Une cellule humaine possede **46 chromosomes** (23 paires).
2. Les **autosomes** sont les chromosomes non sexuels. Les **gonosomes** sont les chromosomes sexuels.
3. L'Homme possede **22 paires d'autosomes**.
4. Chez la femme : **XX**. Chez l'homme : **XY**.

Correction de l'Exercice 4

1. Le **genotype** est l'ensemble des genes d'un individu (ce que l'on porte).
2. Le **phenotype** est l'ensemble des caracteres observables (ce que l'on voit).
3. Le genotype est invisible (combinaison d'alleles), le phenotype est visible.
4. Non, le phenotype depend aussi de l'**environnement** (alimentation, climat, etc.).

Correction de l'Exercice 5

1. Genotypes possibles pour les yeux marrons : $M//M$ ou $M//b$.
2. Genotype pour les yeux bleus : $b//b$.
3. Une personne $M//b$ a les yeux **marrons** car M est dominant sur b .
4. La **codominance** est l'expression simultanée des deux allèles. Exemple : fleur rouge ($R//R$) $\times$ fleur blanche ($B//B$) $\rightarrow$ fleur rose ($R//B$).

Correction de l'Exercice 6

1. Un individu **homozygote** possède deux allèles identiques.
2. Un individu **heterozygote** possède deux allèles différents.
3. Exemple d'homozygote : $M//M$ ou $b//b$.
4. Exemple d'heterozygote : $M//b$.

Correction de l'Exercice 7

1. L'information génétique se trouve dans le **noyau**.
2. Un **gène** est une portion d'ADN qui code pour un caractère.
3. Un **allèle** est une version différente d'un même gène.
4. Le **genotype** est ce que l'on porte, le **phenotype** est ce que l'on voit.

Correction de l'Exercice 8

1. $R//R \rightarrow$ fleur **rouge**.
2. $B//B \rightarrow$ fleur **blanche**.
3. $R//B \rightarrow$ fleur **rose**.
4. Il s'agit de **codominance** car les deux allèles s'expriment simultanément chez l'heterozygote (phénotype intermédiaire).

Correction de l'Exercice 9

1. Les enfants ressemblent à leurs parents car ils héritent de leurs gènes.
2. Deux frères peuvent avoir des yeux différents car ils héritent d'allèles différents.
3. L'information génétique est un "programme" car elle contient toutes les instructions pour construire l'organisme.
4. Le phénotype peut différer du génotype à cause de l'influence de l'environnement.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** Le noyau
2. Reponse : **a)** Une portion d'ADN
3. Reponse : **a)** Une version d'un gene
4. Reponse : **b)** Ce que l'on voit
5. Reponse : **b)** Toujours